

GÉOMÉTRIE PLANE

I Transformations usuelles du plan

Dans ce chapitre, on appelle « transformation usuelle » une de ces transformations du plan :

- symétrie axiale (ou symétrie orthogonale ou réflexion),
- translation,
- rotation.

Soit f une de ces transformations, elle associe à tout point M un point M' . M' s'appelle l'image de M par la

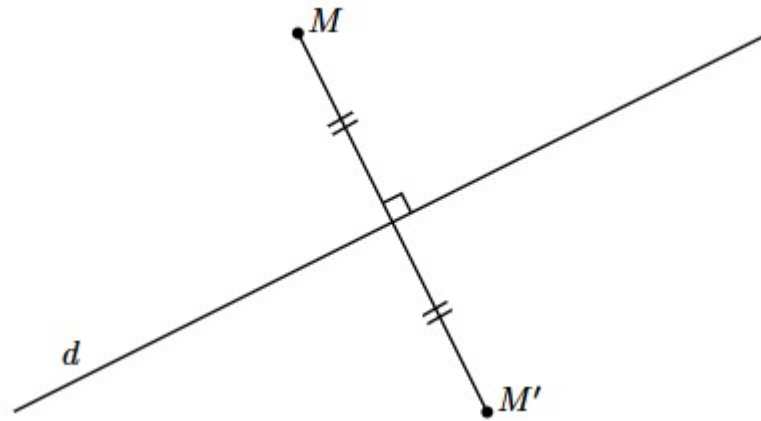
transformation f . On note : $f: M \mapsto M'$ $M' = f(M)$.

I.1 Symétrie axiale

Définition n°1.

Soit d une droite. La symétrie axiale d'axe d est la transformation du plan qui, à tout point M , associe le point M' tel que :

- si $M \notin d$, alors d est la médiatrice de $[MM']$,
- si $M \in d$, alors $M' = M$.



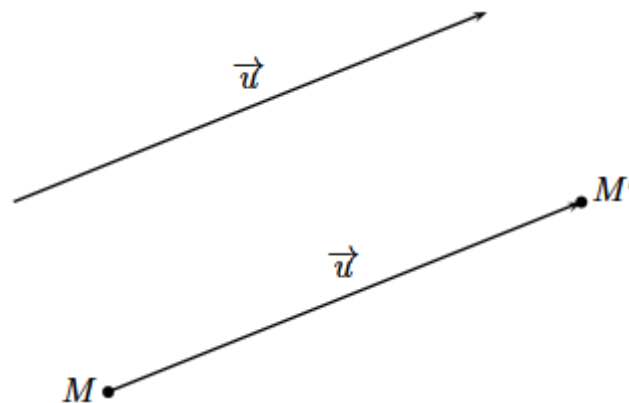
Notation : $M' = s_d(M)$

I.2 Translation

Définition n°2.

Soit $\vec{u}$ un vecteur. La translation de vecteur $\vec{u}$ est la transformation du plan qui, à tout point M , associe le point M' tel que :

$$\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$$



Notation : $M' = t_{\vec{u}}(M)$

I.3 Rotation

Connaissance n°1 Le radian

Le radian (rad) est une unité de mesure d'angle. Les radians et les degrés ($^{\circ}$) sont des grandeurs proportionnelles telles que : $\pi \text{ rad} = 180^{\circ}$.

Définition n°3.

Soit O un point et α une mesure d'angle orienté en radians. La rotation de centre O et d'angle

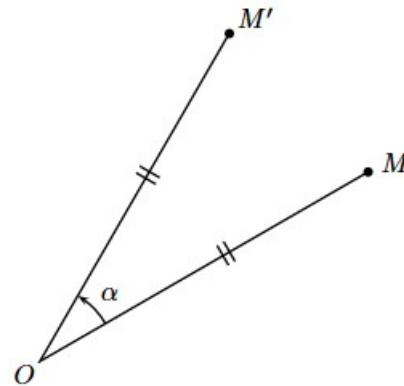
α est la transformation du plan qui,

- à tout point M distinct de O , associe le point M' tel que :

$$\begin{cases} OM' = OM \\ (\overrightarrow{OM}; \overrightarrow{OM'}) = \alpha \end{cases}$$

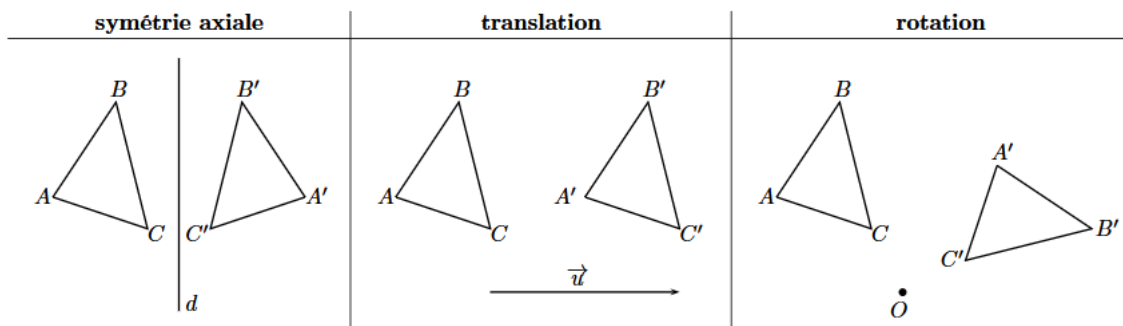
- l'image de O est O lui-même.

α se lit : alpha



Notation : $M' = r_{(O; \alpha)}(M)$

Exemple n°1. Transformations d'un triangle



Connaissance n°2 Les angles orientés



Sens direct

L'angle α est positif quand la rotation s'effectue dans le sens anti-horaire (ou sens direct) et négatif dans le cas contraire (sens indirect).

Remarque n°1. Cas particulier

La symétrie centrale de centre O est la rotation de centre O et d'angle π .

Notation : $M' = r_{(O; \pi)}(M) = s_O(M)$

Connaissance n°3 Isométries

Les symétries axiales et centrales ainsi que les rotations et les translations sont des **isométries** du plan : Elles **conservent les longueurs**.

Grâce à cela elles conservent également les angles les aires mais aussi l'alignement et le parallélisme.

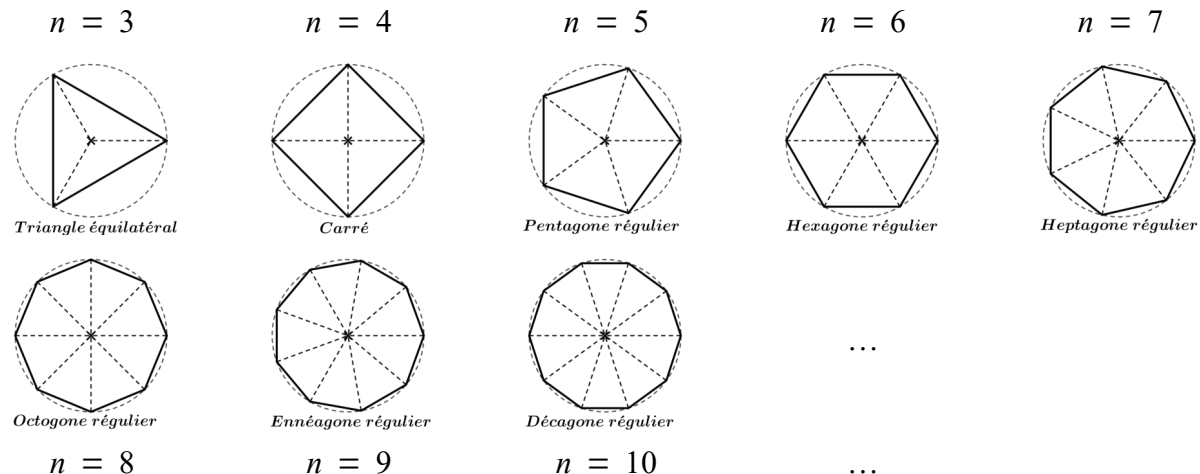
II Polygones réguliers

II.1 Vocabulaire et premières propriétés

Définition n°4. Polygone régulier

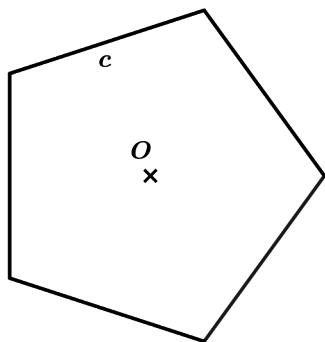
Un **polygone** est dit **régulier** si tous ses côtés ont la même longueur et tous ses angles la même mesure.

Exemple n°2. Les premiers polygones réguliers et leur cercle circonscrit

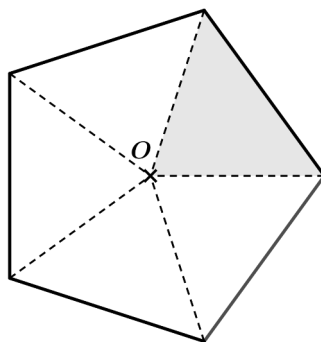


Connaissance n°4

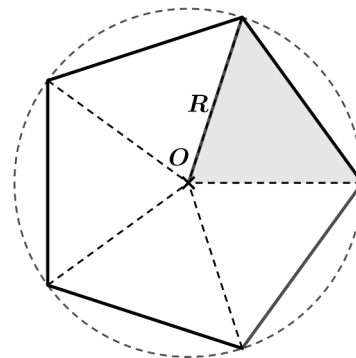
Un polygone régulier à n côtés est toujours inscritible dans un cercle : ses sommets appartiennent tous à un même cercle, appelé cercle circonscrit, de centre O et de rayon R



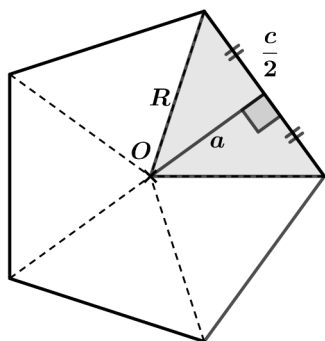
Tous les côtés ont la même longueur : c



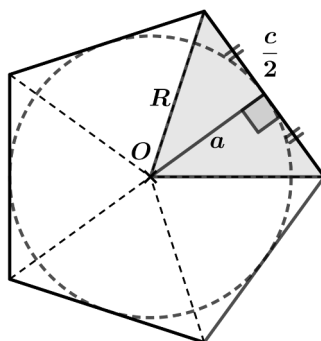
Autant de triangles isocèles que de côtés pour le polygone. Ils sont tous superposables.



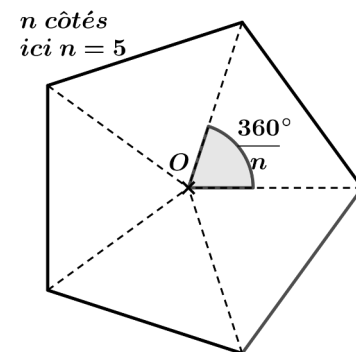
Le **cercle circonscrit** (celui qui passe par tous les sommets) est de rayon R .



La longueur de la hauteur issue de O vaut a .



Le rayon du **cercle inscrit** se nomme l'**apothème**.



Les **angles au centre** ont tous la même mesure.

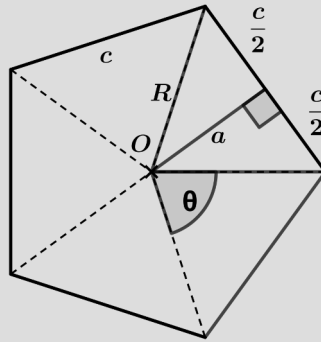
Connaissance n°5 Les formules

Soit un polygone régulier à n côtés. On note P son périmètre et A son aire.

$$\theta = \frac{360}{n},$$

$$P = nc,$$

$$A = \frac{n \times a \times c}{2}$$



$$c = 2R \sin\left(\frac{180}{n}\right)$$

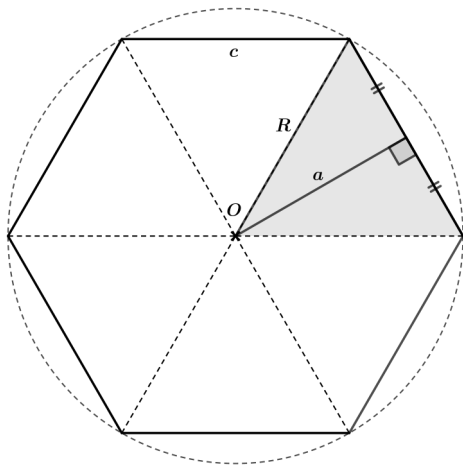
$$a = R \cos\left(\frac{180}{n}\right)$$

$$a = \frac{c}{2 \tan\left(\frac{180}{n}\right)}$$

Remarque n°2.

Il est bien sûr possible de « créer » de nouvelles formules à partir de celles-ci en isolant une inconnue.

Par exemple en isolant c dans la dernière, on obtient $c = 2a \tan\left(\frac{180}{n}\right)$.

Exemple n°3.**Énoncé**

On considère un hexagone régulier de côté 5 cm. Déterminer son aire A .

Réponse

Notons c la longueur du côté et a celle de l'apothème.

$$a = \frac{c}{2 \tan\left(\frac{180}{6}\right)} = \frac{5}{2 \tan(30)} = \frac{5}{2 \times \frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{2}$$

On en déduit que :

$$A = \frac{6 \times \frac{5\sqrt{3}}{2} \times 5}{2} = \frac{75\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^2$$

II.2 Construire un polygone régulier**Méthode n°1. Une méthode commune à tous les polygones réguliers :**

Pour construire un polygone régulier à n côtés et dont la longueur d'un côté vaut c .

On construit un triangle isocèle de sommet principal O , de base c et d'angle principal $\frac{360}{n}$. Puis on construit les images successives par une

rotation de centre O d'angle $\frac{360}{n}$ degrés.

III Pavages du plan

III.1 Qu'est-ce qu'un pavage ?

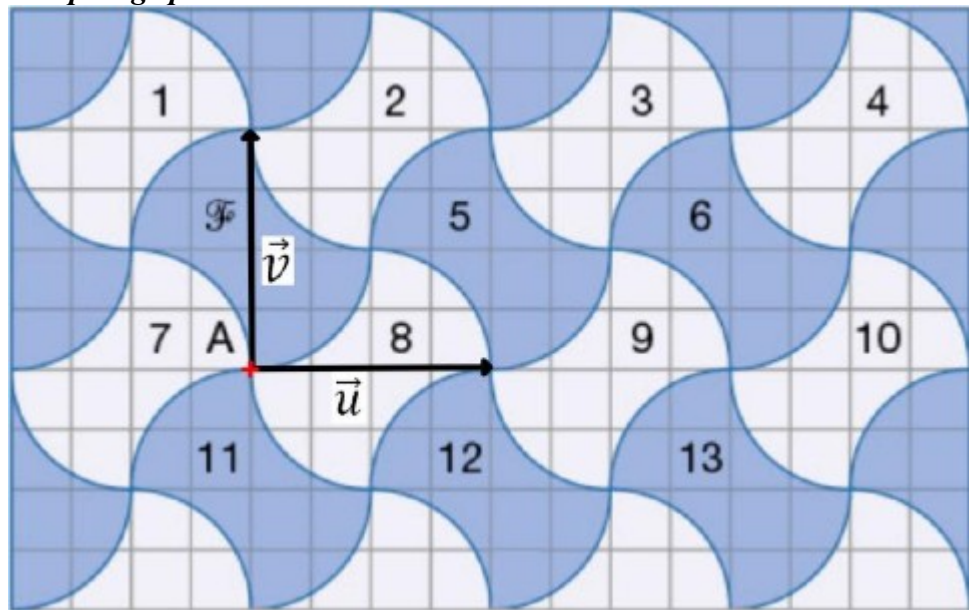
Définition n°5. Pavage

Un pavage du plan est un recouvrement du plan par des copies d'une seule et même figure, le motif élémentaire. Ces copies sont obtenues à partir du motif par des translations, des rotations et des symétries (les transformations du I). Le plan ne doit présenter aucun espace libre ni aucun chevauchement.

Remarque n°3.

Les transformations usuelles sont des isométries : elles conservent les longueurs et les angles. Toutes les copies sont donc superposables au motif. Le motif peut aussi être un assemblage de plusieurs figures que l'on répète.

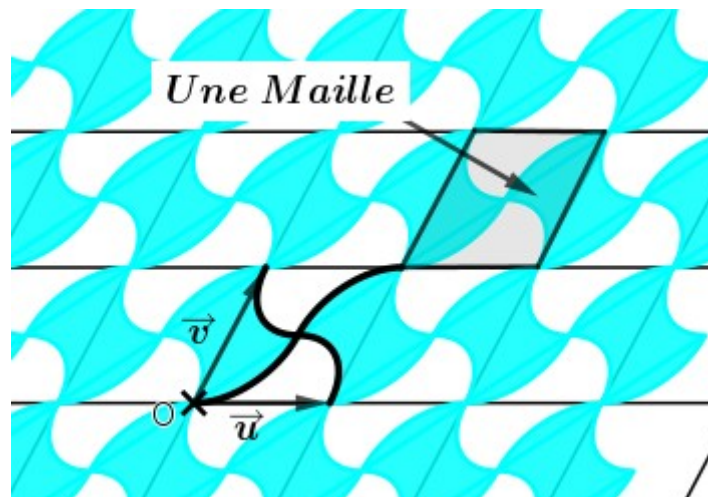
Exemple n°4. Un pavage par translations



On part d'un motif $\mathcal{F}$. La figure 8 est l'image de $\mathcal{F}$ par la rotation de centre A et d'angle 90° (sens direct). On prend l'assemblage de $\mathcal{F}$ et de 8 comme nouveau motif, puis on lui applique les translations de vecteurs $\alpha \vec{u} + \beta \vec{v}$, avec α et β entiers relatifs. On obtient ainsi tout le pavage.

Définition n°6. Pavage périodique, maille

Un pavage est périodique s'il existe deux vecteurs non colinéaires $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que le pavage soit invariant par les translations de vecteurs $\alpha \vec{u} + \beta \vec{v}$, avec α et β entiers relatifs. Le parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$ s'appelle une **maille**.



III.2 Pavages par des polygones réguliers

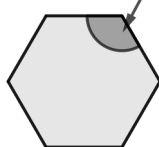
Connaissance n°6 Angle intérieur

L'angle intérieur d'un polygone régulier à n côtés vaut

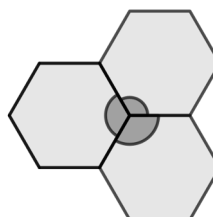
$$\alpha_n = 180^\circ - \frac{360^\circ}{n}.$$

Si k copies se rejoignent en un sommet, **on doit avoir** $k \times \alpha_n = 360^\circ$.

$$180^\circ - \frac{360^\circ}{6} = 120^\circ$$



$$120^\circ \times 3 = 360^\circ$$



...

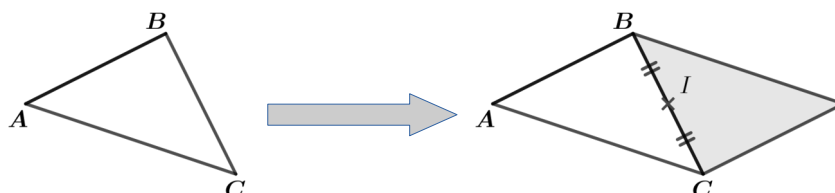
Remarque n°4.

En associant plusieurs polygones réguliers, on obtient d'autres pavages. Par exemple, carré + octogone : $90^\circ + 135^\circ + 135^\circ = 360^\circ$. Autre exemple, triangles + hexagones : $60^\circ + 120^\circ + 60^\circ + 120^\circ = 360^\circ$.

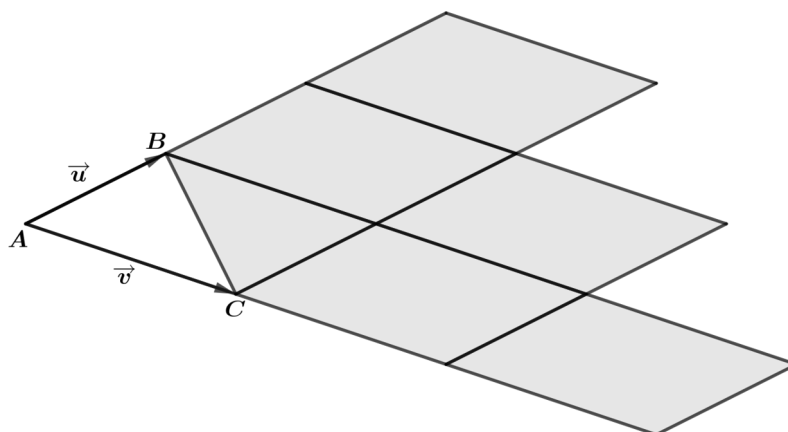
III.3 Paver avec un triangle ou un quadrilatère quelconque

Méthode n°2. Paver avec un triangle quelconque ABC

1. On note I le milieu de $[BC]$ et on construit l'image de ABC par la symétrie centrale de centre I . Le quadrilatère obtenu est un parallélogramme (ses diagonales se coupent en leur milieu).

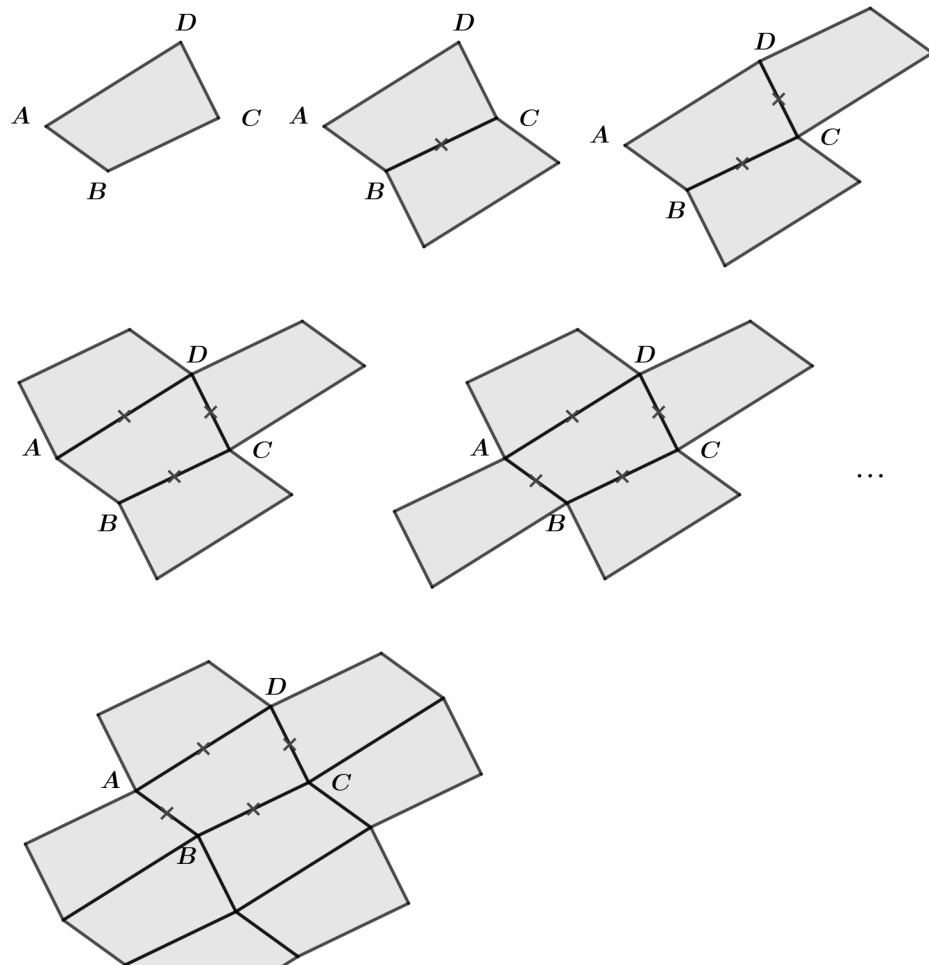


2. On prend ce parallélogramme comme motif et on le répète par translations de vecteurs $\alpha \vec{u} + \beta \vec{v}$ (avec α et β des nombres entiers relatifs)



Méthode n°3. Paver avec un quadrilatère quelconque $ABCD$

On construit l'image du quadrilatère par les symétries centrales de centres les milieux de ses côtés, puis on recommence avec chaque nouvelle copie.



La somme des angles d'un quadrilatère vaut 360° . Autour de chaque sommet, les quatre angles se rejoignent exactement.